||| Une loi empirique (fondée sur l'observation, pas sur la physique fondamentale) selon laquelle le nombre de transistors dans un microprocesseur double environ tous les deux ans | Les trois grands besoins à l'origine du développement de l'informatique : (1) des calculs scientifiques plus complexes et précis ; (2) un traitement plus rapide des données comptables ou de recensement ; (3) des applications militaires (décryptage de codes, tables de tir, traque des sous-marins, bombe atomique)| L'enjeu sous-jacent : un savoir produit collectivement et ouvert est-il fiable ? Le cas Wikipedia montre qu'un dispositif ouvert peut s'autocorriger et devenir crédible — mais il introduit aussi des questions de qualité, de vandalisme et de biais des contributeurs. | Un algorithme est une suite finie d'instructions pour résoudre un problème. Un algorithme de prédiction (des modèles qui utilisent des données passées pour prédire un résultat futur) ; un algorithme de recommandation suggère un contenu. Ces systèmes orientent le crédit, l'assurance, l'embauche, l'information qu'on voit. | un biais est une distorsion systématique. Biais algorithmique : Les algorithmes apprennent sur des données historiques ; si ces données reflètent des inégalités passées (discrimination à l'embauche, etc.), l'algorithme les reproduit et amplifie, en se donnant un air d'objectivité mathématique. | Détecter, quantifier et prévenir la discrimination : c'est un défi technique et social. Détecter = auditer les décisions par groupe ; quantifier = mesurer des écarts (taux d'erreur par sous-population) ; prévenir = corriger les données, contraindre l'algorithme à l'équité, garder un humain dans la boucle. | Comment demander à l'algorithme de rendre des comptes sur le pourquoi de sa décision ? C'est l'enjeu de la transparence et de la responsabilité (rédition de comptes) algorithmique : l'individu doit pouvoir comprendre, contester et obtenir une explication d'une décision automatisée qui le touche. | Enjeu entre personnalisation et discrimination : Personnaliser (adapter un service à chacun) peut facilement glisser vers discriminer (traiter défavorablement certaines personnes). Des décisions sont prises automatiquement sur des individus à partir des prédictions d'un algorithme d'apprentissage, plutôt que sur des faits avérés. | Une erreur de prédiction peut conduire à une discrimination injuste — surtout s'il n'existe aucun moyen pour comprendre le raisonnement (d'où l'importance de la transparence et de la responsabilité algorithmiques). | Effet pervers : refuser de fournir des données personnelles peut conduire à la stigmatisation ou à la marginalisation. | Le paradoxe de la vie privée : Pour bénéficier d'un traitement personnalisé ou d'un service gratuit, on accepte de laisser des traces numériques de soi. | Le nouveau pétrole : c'est un principe de non-discrimination. Aucun contenu ne doit être privilégié ou caché ; le fournisseur d'accès ne doit pas influer sur l'activité de l'internaute ni sur la vitesse de transmission des paquets. | Le sol quantifié : Définition : ensemble de méthodes pour collecter et utiliser des variables sur son propre corps/comportement. Objectif : apprendre de son corps pour le comprendre et s'améliorer. Risque : dans le schéma classique, les données sont le plus souvent envoyées à distance (sur des serveurs d'entreprises) plutôt que traitées localement — d'où une menace pour la vie privée ; les mesures peuvent aussi être erronées ou décevantes. | L'ouverture des données (Open Data) : Certaines données devraient être publiquement disponibles et pouvoir être réutilisées et recopiées sans aucune restriction., dans l'esprit des mouvements « libres » ! Pourquoi ouvrir les données: transparence envers les citoyens ; accès universel à la connaissance ; ce qui est financé par l'argent public relève du droit de savoir ; développement de nouveaux services/modèles d'affaires ; concurrence plus équitable (+ baisse de prix). Principaux libérateurs : gouvernements, collectivités, fondations, scientifiques, citoyens. | Ne pas confondre données ouvertes = volontairement publiques et réutilisables. Données massives (big data) = très gros volumes de données, pas forcément ouvertes. Anonymisation = retirer les identifiants pour qu'une donnée ne soit plus reliable à une personne | La protection de la vie privée Objectif : Permettre à un individu de limiter les traces numériques de ses actions et d'avoir un meilleur contrôle sur ses données personnelles. | Le risque : Collecte et utilisation des traces ou des données personnelles à des fins frauduleuses. Exemples : pourriel ciblé, usurpation d'identité, profilage, discrimination déloyale| Le potentiel d'inférence : C'est la capacité, à partir de données collectées, d'en déduire d'autres informations non fournies — d'autant plus finement avec les données massives. Une donnée collectée risque d'être réutilisée à d'autres fins sans consentement. | En quoi le numérique pose-t-il un problème de développement durable ? Le numérique a un coût écologique souvent invisible : forte consommation d'énergie des calculs, du nuage (centres de données très énergivores), de la chaîne de blocs et de l'IA (entraînement des modèles). Ãquivoque : l'obsolescence programmée, qui multiplie les déchets électroniques. La réponse passe par la durabilité numérique : matériel réparable, durable et sobre. | L'éthique informatique s'intéresse aux effets des décisions prises autour de la technologie : la gouverner (qui décide des règles), les compromettre des utilisateurs et ceux des professionnels. | Quelles sont les spécificités de l'éthique informatique ? — Ce qui la rend particulière : l'échelle (une décision touche des millions de personnes d'un coup), la vitesse et l'automatisation (décisions sans humain), l'opacité (boîtes noires algorithmiques), la persistance et la réutilisation des données dans le temps. | Pourquoi les données gênent-elles parfois les algorithmes ? Parce qu'elles sont imparfaites : incomplètes, biaisées, périmées, sans contexte, parfois manipulées ; le système doit alors composer avec elles. | Quelles sont les spécificités de l'éthique informatique ? Quelles sont les spécificités de l'éthique informatique ? Pourquoi les données personnelles dans le secteur privé. Objectif de la protection : limiter ses traces numériques et mieux contrôler ses données personnelles. Risques en cas d'abus : pourriel ciblé, usurpation d'identité, profilage, discrimination déloyale. | Le revers de l'automatisation et de l'interconnexion des données : le même appareil qui te sert peut, en partageant tes données avec d'autres acteurs (assureur, employeur), te juger, contrôler et pénaliser. Le confort se paie en perte d'autonomie et en surveillance. ||| Une source fiable est une source à laquelle on peut accorder confiance : son information est exacte, vérifiable, produite par quelqu'un de compétent et sans intention trompeuse. | Quels sont les trois grands critères pour évaluer une information sur le web ? (1) Le site qui héberge (type, nom de domaine, réputation, sections à propos/coordonnées, hébergeur via CIRA/Whois) ; (2) la publication (date, corroboration, vocabulaire, faits vs opinions, sources citées, intention) ; (3) l'entité autrice (identifiée ? réputation, qualifications, déjà publié sur le sujet ?). | Quel nom de domaine est généralement le plus fiable ? .gov (gouvernemental) et .edu (établissement d'enseignement) plus fiables ; .com (commercial) demande davantage de vérification car l'intention peut être de vendre ou promouvoir. Le domaine est un indice, pas une garantie. | L'« entité autrice » est la personne, le groupe ou l'organisation qui signe le contenu. | Principe essentiel : un article de presse (source secondaire) rapporte souvent une étude scientifique (source primaire). Il faut remonter à la source primaire pour vérifier ce qui est affirmé, plutôt que se fier au résumé journalistique | Distingue une revue scientifique d'une revue de vulgarisation. La revue scientifique/savante vise à diffuser le savoir, s'adresse aux chercheurs, est éditée par une université/association, écrite par des chercheurs, et ses articles sont approuvés par un comité d'experts et longs . La revue de vulgarisation/intérêt général vise à informer un large public, est éditée commercialement, écrite par des journalistes/pigistes, et ses articles, conformes à une politique éditoriale, sont courts et non révisés par les pairs . | Pour un travail de recherche en informatique, les documents pertinents sont : Livres et chapitres de livre — vision synthétique et approfondie; Articles de conférence — nouvelles approches, souvent plus récents ; Articles de revue — analyses approfondies, souvent plus longues ; Thèses et mémoires — travaux de recherche détaillés, parfois pionniers ; Rapports techniques — documentation de projets, souvent plus récents. | Rigoureusement, un « article » est publié dans une revue, un « chapitre » dans un livre, une « thèse » dans un dépôt ; l'usage courant emploie « article » pour tout ce qui est lisible. | Ce n'est PAS : un post de blog, un tweet, un message de forum, un commentaire, un magazine, un blogue, un rapport, un mémoire de maîtrise ou une thèse. | Qu'est-ce qui caractérise un article scientifique, et quelles sont les quatre grandes parties d'une analyse d'article ? Un article scientifique est publié dans un atelier, une conférence ou un journal scientifique et relu par les pairs ; ce n'est ni un article de journal, ni un blogue, ni un mémoire/thèse. Les quatre parties d'une analyse : (1) Identification (titre, auteurs/affiliations, forum, année, thème) ; (2) Problématique (quel problème, pourquoi, quelle approche) ; (3) Contribution (apports et résultats principaux) ; (4) Conclusion (intérêt, généralisation, pistes futures). | Les étapes du cycle de l'information : Idée → Communications informelles → Conférences non publiées → Rapports de recherche → Articles & conférences publiées → Livres → Ouvrages de référence ; | Comprende ce circuit explique pourquoi un article public est plus fiable, et ce que sont un « preprint » et un « postprint » Auteur-chercheur → Prépublication (preprint) → Comité de rédaction → Évaluateurs externes → Décision → Postpublication (postprint) → Article publié (version éditeur) ; | La prépublication (preprint) est la version soumise par l'auteur avant la révision par les pairs : Contient les mêmes idées mais non validée. L'article public a passé l'évaluation par des évaluateurs externes (pairs) et porte la mise en forme finale de l'éditeur (version de l'éditeur). Le (Postpublication) postprint est la version corrigée après évaluation mais avant mise en page. | Révision par les pairs (peer review) : des évaluateurs externes, experts du domaine, lisent l'article et recommandent l'acceptation, la révision ou le rejet. C'est le filtre de qualité scientifique. | Version de l'éditeur : la version finale, paginée et mise en forme, publiée dans la revue. | Article public : Un article public a passé la révision par les pairs et porte la mise en forme de l'éditeur (date de réception, d'acceptation, DOI, licence). | Le Service des bibliothèques donne accès, à des ressources payantes et fiables qu'on ne trouve pas librement sur le web. Deux portails : infosphere.uqam.ca — le tutoriel de méthode ; Préparer la recherche → Rechercher l'information → Analyser l'information → Rédiger un travail. bibliotheques.uqam.ca — l'accès aux ressources : Sofia, bases de données, périodiques numériques, etc. Il existe un guide par discipline (Sciences + Informatique). | L'outil le plus efficace pour trouver des articles scientifiques (revues et conférences) : Google Scholar. Il indexe presque tout, mais pas exhaustif. Digital Library de l'IEEE Xplore, observer Google Scholar et les éditeurs/bases incontournables : ACM Digital Library (informatique) ; Springer (informatique) ; Scopus (multidisciplinaire) ; IEEE Xplore : plus informatique et ingénierie ; ACM Digital Library : plus informatique pure ; Scopus : plus multidisciplinaire. | Pour trouver des articles sur les transactions », ~900 conférences IEEE et 2000+ normes. (Un troisième grand éditeur est aussi mis en valeur dans le guide Informatique.) | Sofia est le moteur unique des bibliothèques (livres, articles, vidéos, thèses…). Deux fonctions à maîtriser : 1. La recherche avancée 2. Les filtres (tri et format) | Décris les 7 étapes d'une stratégie de recherche : | 1) décomposer le sujet en concepts ; 2) enrichir son vocabulaire (synonymes, traductions, Vitrine linguistique, Termium) ; 3) lier les mots-clés logiquement (booléens) 4) identifier le ou les outils. 5) formuler une première requête ; 6) analyser les résultats ; 7) optimiser au besoin. C'est un processus itératif. | OR élargit et relie les synonymes d'un même concept (trouve l'un ou l'autre). AND restreint et relie des concepts différents (exige les deux). Règle : OR entre synonymes, AND entre concepts. La troncature * capte les variantes (ethic* → ethics, ethical), et les guillemets "..." imposent l'expression exacte. | Tu obtiens trop de résultats. Que fais-tu ? Et pas assez ? : Trop : vocabulaire plus précis / plus de concepts, chercher dans le titre seulement, limiter aux types de document. Pas assez : ajouter des synonymes, chercher dans tous les champs (pas juste titre/résumé), vérifier que la base convient au domaine. | Une fois un article pertinent trouvé, il devient un point de départ pour en trouver d'autres : Citation en arrière : consulter la bibliographie de l'article (les sources qu'il a utilisées); Citation en avant : trouver les articles qui ont cité cet article (souvent plus récents); Chercher les autres articles de l'auteur ou de ses co-auteurs. Identifier les centres de recherche et associations auxquels les auteurs sont affiliés.; Repérer les revues où paraissent ces articles, pour les parcourir. | Pourquoi citer ses sources ? (trois raisons) (1) Reconnaître l'apport des autres — éviter le plagiat et respecter le droit d'auteur ; (2) démontrer une rigueur scientifique ; (3) permettre au lecteur de retrouver et vérifier l'information. | Quand doit-on citer, et quelles situations constituent du plagiat ? Quand : dès qu'on reprend une idée, méthode, statistique, image ou donnée d'autrui — qu'on cite mot à mot OU qu'on paraphrase, peu importe que la source soit publiée ou non. Plagiat : copier sans guillemets/source ; insérer images/données sans provenance ; résumer une idée sans citer ; traduire sans mentionner la source ; utiliser un texte généré par IA sans le signaler. | Comment citer ? Le style APA (American Psychological Association) : Règles générales : Mentionner le nom de l'auteur et l'année de publication dans le texte ; Ajouter une liste de sources à la fin du document ; Rigoureux et lisible. | Comment citer ? Le style IEEE : Règles générales : Utiliser des crochets numérotés [1] dans le texte ; Ordonner la liste de sources par ordre d'apparition ; Rigoureux et compact. | Qu'est-ce qu'une source fiable ? Critères de fiabilité : Auteur compétent ; Information vérifiable ; Absence de biais ; Mise à jour ; Notoriété publique : faits connus de tous et repérables dans plusieurs sources (la Terre tourne autour du Soleil, le 11 septembre 2001, le krach de 1929) ou expressions consacrées (la Grande Noirceur, les Trente Glorieuses). En cas de doute, on cite quand même. | « Comment citer ? » ça dépend du style bibliographique. Un style bibliographique est un ensemble de règles éditoriales qui précisent comment présenter l'information. À l'UQAM, on utilise le style UQAM-APA, qui repose sur la méthode auteur-date. Comment cite-t-on une citation dans une citation ? Comment citer un texte dans un texte ? Entre guillemets français « … », dans le texte, suivie de la référence abrégée (Nom, année, p. #). Le numéro de page est obligatoire pour une citation mot à mot. Pour une citation longue (+3 lignes) : en retrait, sans guillemets, interligne simple, source à la fin. | Les 4 éléments d'une référence : Toute référence comprend, dans l'ordre : 1) l'auteur — 2) la date — 3) le titre — 4) la source. Les règles précises varient selon le type de document (livre, article, page web…) ; consulter le site style-apa.uqam.ca pour chaque variante. | Mise en forme : chaque référence est alignée à gauche, avec un retrait d'un centimètre à partir de sa deuxième ligne (ce qu'on appelle un « retrait suspendu » / hanging indent). Elle n'est pas justifiée à droite. Les entrées sont classées par ordre alphabétique d'auteur. | Zotero : le logiciel de gestion bibliographique | Cite cinq fonctions d'un logiciel comme Zotero. : (1) Rassembler automatiquement des références depuis les bases/Sofia/Google Scholar ; (2) produire des bibliographies selon un style (UQAM-APA) ; (3) gérer par dossiers ; (4) repérer facilement les références ; (5) gérer les PDF associés et les notes de lecture. | Construis une requête booléenne pour « impact environnemental de l'IA ». Une réponse possible : ("intelligence artificielle" OR IA OR "artificial intelligence" OR AI) AND (environnement* OR écolog* OR "empreinte carbone" OR environnement* OR ecolog*). On reconnaît la structure : synonymes reliés par OR à l'intérieur de chaque concept, concepts reliés par AND, troncatures pour les variantes. ||| Attention à la vie privée : un acteur obtient ou déduit une information personnelle sur toi sans ton consentement (ton identité, ta localisation, tes intérêts, tes opinions…). | Une attaque par inférence combine un ensemble de données anodines, qui considérées isolément ne posent pas problème, mais qui croisées permettent de déduire une information personnelle sensible. | Exemple : Netflix a publié 100 millions de notations anonymes pour un concours de recommandation, mais des chercheurs ont croisé ces données avec des notations publiques d'IMDb et identifié des personnes. | Le mosaïcage : Définition : Technique consistant à reconstituer une information sensible en croisant plusieurs données qui, prises isolément, ne révèlent rien. | Pourquoi ce mosaïcage est-il dangereux ? Parce qu'il permet de transformer des données anodines, prises isolément, en information personnelle sensible. | Quel principe technique limite le mosaïcage ? Le cloisonnement des données : | Le principe de minimisation des données : ne collecter que le strict nécessaire. | Quel principe juridique encadre le mosaïcage ? Le droit à la protection des données personnelles (RGPD). | Quel principe éthique encadre le mosaïcage ? Le droit à la vie privée et à l'image

œuvre générée par IA n'est problématique légalement que si elle est très similaire à une œuvre existante précise (ce qu'on appelle en droit une « reproduction substantielle »). Par contre, le style d'un artiste, en tant que tel, n'est pas protégé. Enfin, plus la base de données d'entraînement est large et diversifiée, plus le risque que le modèle reproduise accidentellement une œuvre précise diminue statistiquement (l'influence de chaque œuvre individuelle est diluée). | Quels sont les trois critères principaux du fair use (usage équitable) ? (1) L'usage transformateur — est-ce que le nouvel usage ajoute un sens ou une fonction nouvelle ? (2) La finalité — recherche, innovation, éducation vs usage purement commercial. (3) L'impact sur le marché de l'œuvre originale — est-ce que ce nouvel usage nuit financièrement à l'auteur en se substituant à son œuvre ? | D'après les décisions judiciaires de 2025, quelle distinction est devenue centrale pour juger de la légalité de l'entraînement d'un modèle d'IA ? La provenance des données : entraîner un modèle sur des œuvres légalement acquises peut relever du fair use (usage transformateur), alors qu'utiliser des contenus piratés ou obtenus illégalement est fortement condamné, peu importe l'usage qui en est fait ensuite. De plus, l'entraînement seul ne suffit pas à prouver une violation : il faut démontrer une copie identifiable ou une sortie très similaire à l'œuvre originale. | Comment se gouvernent les communautés open source ? C'est le cœur du lien entre IA et logiciel libre — alors comment ça fonctionne ? Les projets sont développés par un mélange de bénévoles et de développeurs salariés (souvent payés par des entreprises qui ont intérêt à ce que le projet continue). La coordination repose sur des mainteneurs (des personnes de confiance qui décident quel code est accepté dans le projet), des comités techniques, ou des fondations, selon les projets. Les règles de participation varient énormément d'un projet à l'autre — certains sont très hiérarchiques (un « dictateur bienveillant » qui a le dernier mot), d'autres sont plus démocratiques. L'objectif commun de toute cette gouvernance : assurer la qualité du code, la pérennité du projet dans le temps, et la coordination entre des milliers de contributeurs dispersés dans le monde. | Le rôle des entreprises dans l'open source : Un point souvent mal compris : l'open source n'est pas « anti-entreprise ». Les entreprises y jouent un rôle central : Elles financent des projets qui profitent pour contribuer au noyau linux). Elles utilisent le logiciel libre comme fondation stratégique pour construire leurs propres produits (économie d'agent en développement). Modèles économiques courants : vendre du support technique, des services autour du logiciel gratuit, ou une double licence (une version gratuite/libre, et une version commerciale avec des fonctionnalités payantes). Les entreprises concurrentes peuvent même collaborer ensemble au sein de consortiums neutres (comme la Linux Foundation) sur des projets communs, tout en se faisant concurrence ailleurs — la façon clé : coopération et concurrence peuvent coexister. | Pourquoi créer une fondation ? Une fondation à but non lucratif permet de gérer un projet indépendamment d'une seule entreprise — ça rassure les contributeurs et les entreprises partenaires (aucune entreprise ne peut « prendre le contrôle » unilatéralement du projet). | « Les données sont devenues un actif stratégique » : Une donnée n'a pas de valeur toute seule dans un coin — sa valeur émerge quand elle est utilisée, partagée et réutilisée (par exemple, croiser des données de santé avec des données géographiques pour repérer une épidémie). | Pourquoi c'est important : l'équilibre ouverture/protection ? Le partage des données favorise l'innovation et une meilleure prise de décision (plus de données = de meilleurs modèles, de meilleures analyses); Mais le partage crée trois risques concrets : la perte de contrôle (une fois partagée, une donnée peut être copiée à l'infini), la mauvaise utilisation (usage détourné de l'intention initiale), et la dépendance envers certains acteurs (par exemple dépendre entièrement d'un fournisseur cloud américain pour stocker des données sensibles d'un pays).; La souveraineté des données est la capacité à garder le contrôle sur ses données : décider qui peut les utiliser, comment, et sous quelles conditions. Ses cinq éléments clés : actif de données, accords contractuels, infrastructure de données, cycle de vie des données (création, stockage, utilisation, partage, suppression), et confiance. | Selon le cadre de Gorwa, quelles sont les trois façons dont les plateformes numériques doivent être comprises simultanément ? (1) Les plateformes gouvernent les utilisateurs (via algorithmes, interfaces, modération — « le code est la loi »). (2) Les plateformes sont elles-mêmes gouvernées (par les gouvernements, régulateurs, société civile). (3) Les plateformes sont aussi des entreprises soumises aux mécanismes classiques de gouvernance corporative (employés, investisseurs, responsabilité sociale). | Qu'est-ce que l'expression « le code est la loi » signifie dans le contexte de la gouvernance des plateformes ? Ça signifie que les choix techniques de conception d'une plateforme (ce que le code permet ou empêche de faire) agissent comme un mécanisme de régulation aussi contraignant qu'une véritable loi — sauf que ces « règles » sont décidées unilatéralement par l'entreprise qui code la plateforme, sans processus démocratique ni recours judiciaire traditionnel. | Quels sont les trois grands modèles de régulation des plateformes évoqués en conclusion ? | Autorégulation (la plateforme fixe elle-même ses règles), le « tribunal » (régulation judiciaire/externe) et la co-régulation (un mélange des deux, souvent présenté comme le compromis le plus réaliste). | Le Bloc algorithmique : notre identité n'est plus l'addition unipolaire qui a toujours été la norme de l'individu-citoyen — elle est désormais coproduite par des systèmes d'IA qui nous observent, nous catégorisent et nous renvoient une image de nous-mêmes. | Co-construction de l'identité : L'idée que l'IA ne fait pas que refléter passivement qui tu es — elle participe activement à définir qui tu deviens. | Exemple : Exemple concret donné en cours : Spotify Wrapped. Chaque décembre, l'algorithme te dit « voici qui tu es musicalement cette année » | Introspection externalisée : Le glissement où l'auto-connaissance (savoir qui je suis) n'est plus un travail intérieur, mais un produit fourni par une machine. | Risque identité dans le cours : Dépendance et perte de l'auto-conscience émotionnelle : Trop de confiance envers les algorithmes peut nuire à la réflexion personnelle et à la mémoire. Il y a aussi un détachement émotionnel possible : utilisé correctement, l'IA peut aussi soutenir l'introspection | Implications éthiques — 3 questions clés : - Profilage existentiel ; - Authenticité ; - Littératie algorithmique | Quelle est la différence entre « framing », « gatekeeping » et « agenda setting » ? Le framing est l'angle de presentation, le gatekeeping est le filtrage de ce qui se passe, l'agenda setting est le choix des sujets qui reçoivent de l'attention. | Pourquoi Bucher affirme-t-elle que la visibilité sur Facebook est une « récompense » plutôt qu'une punition ? Expliquez le mécanisme ? Décrire l'EdgeRank/News Feed : la visibilité est accordée aux contenus qui génèrent de l'engagement (likes, commentaires) ; l'absence d'interaction = quasi-absence du fil. Ceci crée une boucle où interagir devient nécessaire pour exister socialement — d'où la « menace d'invisibilité » plutôt qu'une menace de surveillance. | La visibilité à l'ère du Web : Avec Internet, la visibilité dépend de l'architecture logicielle — les algorithmes deviennent eux-mêmes des acteurs sociotechniques : PageRank (Google), EdgeRan (Facebook); | Vision artificielle = interprétation sociale : Thèse centrale (basée sur l'article Excavating AI de Kate Crawford et Trevor Paglen, 2021) : classer ou reconnaître une image n'est jamais un acte neutre — c'est toujours une interprétation du monde, chargée de choix humains, de biais et de politique. | En quoi la catégorisation d'images par l'IA (ex. ImageNet) constitue-t-elle un acte politique plutôt que technique ? Toute étiquette impose une lecture du monde ; les catégories utilisées (race, genre, âge, caractère) reflètent des choix culturels et politiques, pas une vérité neutre. | Le jeu de données, pas une vérité : Crawford et Paglen montrent que ImageNet contient des étiquettes sexistes, racistes et dégradantes. | Pourquoi ce n'est pas un problème technique mais politique ? Parce que la machine doit apprendre à reconnaître le monde tel qu'il est perçu et nommé. Le cours identifie trois niveaux de structure : Taxonomie : classification globale (ex. émotions, objets, visages); Classes : catégories spécifiques (ex. joie, tristesse, surprise) ; Images individuelles : chaque image labellisée (ex. « une femme souriante ») | Le mythe de la neutralité des données : On présente souvent des données comme scientifiques et objectives. En réalité, elles reposent sur des choix humains — donc sur des présupposés culturels, politiques et historiques. Les biases d'images les plus utilisées au monde révèlent des biais systémiques, pas des vérités universelles. | Informatique affective (Affective Computing) : Discipline interdisciplinaire visant à concevoir des systèmes capables de reconnaître, interpréter, traiter et simuler les émotions humaines. Concept introduit dans les années 1990 par Rosalind Picard (MIT). | Définition et champ : L'informatique affective croise l'informatique, la psychologie, l'interaction homme-machine, la robotique et les sciences cognitives. Elle vise à rendre les systèmes plus sensibles au contexte émotionnel des utilisateurs. L'IA y joue un rôle central, appuyée sur des capteurs et des algorithmes de reconnaissance émotionnelle (visage, voix, gestes). | Émotions primaires vs. secondaires : Primaires : réflexes biologiques détectables (ex. sursaut de peur). Secondaires : plus complexes, contextuelles et difficiles à capter par un capteur (ex. nostalgie, culpabilité, fierté mêlée d'inquiétude). | Applications pratiques : Éducation à distance : adapter l'enseignement selon l'attention et l'engagement détectés chez les élèves.; Santé et accompagnement : détecter la détresse, l'anxiété ou la douleur — utile face au manque de personnel soignant. ; Véhicules intelligents : surveillance du conducteur (attention visuelle, émotions, détection d'anomalies de conduite) pour alerter en cas de danger et permettre de reprendre le contrôle à temps. | L'explicabilité (XAI) — c'est-à-dire la capacité du système à expliquer pourquoi il a pris telle décision; L'objectif est de : Rendre les modèles interprétables (pouvoir comprendre leur fonctionnement interne ou leur logique décisionnelle) ; Comprendre les décisions prises par les algorithmes d'apprentissage automatique — c'est-à-dire pouvoir répondre à la question « pourquoi le modèle a-t-il pris cette décision précise ? » ; sert à 4 choses : Rassurer des utilisateurs ; aider à comprendre les biais ; permettre de détecter les biais dans les données d'entraînement ; répondre à des exigences réglementaires. | Nommer et distinguer les trois grandes traditions théoriques de l'intelligence artificielle : Le « rationalisme » (l'esprit comme machine à penser, Descartes, Turing) ; Évaluation d'entre-deux : Le « connexionisme » (l'esprit émergeant de l'interaction entre neurones, Rosenblatt, Hinton) ; Le « pragmatisme » (l'esprit comme « vieux subject », James, Lange). | Mentionner quelques-unes des théories hybrides (Barrett, Russell). | Quelles sont les limites des « proxies » capteur utilisés par l'IA pour détecter les émotions humaines, et quelles conséquences éthiques cela entraîne-t-il ? | Les proxies (physiologique, audio, comportemental, sémantique) sont des mesures indirectes ; un signal (ex. rythme cardiaque) ne reflète pas toujours l'état émotionnel réel. Conséquence : biais, mauvaise interprétation dans des contextes à fort enjeu (recrutement, santé), nécessité de la XAI et des directives McStay & Pavlosak (niveau individuel, relationnel, sociétal). | Comparez le rôle des médias traditionnels et celui des algorithmes (PageRank, EdgeRank) dans la construction de la visibilité. | Les médias traditionnels contrôlent la visibilité via le framing, le gatekeeping et l'agenda setting, exercés par des humains (éditeurs, journalistes). Les algorithmes automatisent et opacifient ce contrôle : PageRank hiérarchise selon les liens/réputation, EdgeRank selon l'engagement social — mais dans les deux cas, la visibilité est médiée et n'est jamais neutre. | Expliquez pourquoi les auteurs concluent que « la question n'est plus si la machine voit bien, mais que veut-on qu'elle voie ? » Parce que la performance technique (précision de reconnaissance) masque la vraie question : quelles catégories, quelles valeurs et quels pouvoirs sont encodés dans ce que le système est entraîné à reprérer. Le débat se déplace du technique vers le politique/éthique. | || Interface utilisateur (UI) : le point de contact où se produisent les interactions entre les machines et les humains. La conception d'interface utilisateur est le processus de création des interfaces dans des logiciels ou des appareils informatisés, en se concentrant sur l'apparence ou le style (et non sur le fonctionnement interne). | Trois types d'interfaces : Interfaces graphiques (GUI) — celles qu'on utilise le plus (icônes, boutons, fenêtres — comme Windows, un site web, une app mobile). ; Interfaces à commande vocale (VUI) — on parle à la machine (Siri, Alexa, Google Assistant). ; Interfaces basées sur les gestes — on interagit par mouvements (écran tactile, capteurs de mouvement, réalité augmentée/virtuelle). | Principes clés d'une bonne UI : a) Design « invisible » ; b) Sans frustration ; c) Prévisibilité et simplicité; d) Informer et guider | L'expérience utilisateur (UX) : L'ensemble du ressenti global d'un utilisateur face à un produit numérique, incluant son efficacité, son plaisir d'usage, sa facilité d'apprentissage et la satisfaction qu'il en tire. | Le lien UX/UI : L'UI est un sous-ensemble de l'UX. Une UI peut être techniquement parfaite (rapide, claire, sans bug) mais offrir une mauvaise UX si elle ne correspond pas aux attentes, aux habitudes ou aux besoins réels des utilisateurs. | Le cycle de vie d'un produit numérique : Il comprend typiquement : la recherche des besoins, le prototypage, le développement, le lancement, puis l'itération continue selon les retours des utilisateurs. | Pourquoi l'UX est-elle stratégique ? Parce que l'expérience utilisateur (plus large que l'UI). Concevoir l'UX = imaginer, planifier, modéliser les éléments qui affectent l'expérience utilisateur globale. | 4. Interaction homme-machine (IHM / HCI) : « Une discipline qui s'intéresse à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de systèmes informatiques interactifs destinés à l'usage humain et à l'étude des principaux phénomènes qui les entourent. » | Q9. Qu'est-ce que l'IHM et en quoi diffère-t-elle de l'UI et de l'UX ? L'IHM (Hewett et al., 1992) est la discipline interdisciplinaire (concepteur, psychologie, sciences cognitives, informatique) qui étudie la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des systèmes interactifs. L'UI et l'UX sont des résultats/applications concrètes issues des connaissances de l'IHM. | UX VS UI : Approche axée sur l'humain VS Approche axée sur l'humain ; Conception du produit VS Conception de l'expérience esthétique d'un produit ; Application : produits physiques et numériques VS Application : produits numériques uniquement ; L'expérience complète VS Éléments visuels qui aident les utilisateurs à interagir avec le produit ; Efficacité VS Esthétique | Utilisabilité : - un attribut de qualité qui évalue la facilité d'utilisation des interfaces utilisateur. =| L'utilisabilité se décompose en 5 composantes : Facilité d'apprentissage, Efficacité, Mémorabilité, Erreurs, Satisfaction. | Accessibilité : la mesure dans laquelle un produit ou un service est disponible pour le plus grand nombre d'utilisateurs possible. | WCAG — Web Content Accessibility Guidelines : Directives pour l'accessibilité du contenu Web. Une série de directives sur l'accessibilité du Web, produites par la Web Accessibility Initiative (WAI) du World Wide Web Consortium (W3C). | Q2. Quels sont les 4 principes des WCAG et que signifie chaque niveau de conformité (A, AA, AAA) ? Les 4 principes : perceptible, utilisable, compréhensible, robuste. Les niveaux A, AA, AAA représentent des degrés croissants d'exigence de conformité — A étant le minimum, AAA le plus strict. | Conception inclusive : créer des produits qui comprennent et permettent aux personnes de tous horizons et de toutes capacités d'agir — incluant l'accessibilité, l'âge, la situation économique, la situation géographique, la langue, la race, etc. | Conception universelle = une seule solution qui marche pour tout le monde d'emblée (ex. : une rampe utilisable par tous, pas seulement par les personnes en fauteuil roulant). | Conception inclusive = plusieurs solutions adaptées à des groupes spécifiques, pour atteindre un résultat universel. | Pourquoi l'inclusion est-elle stratégique ? Elle élargit le marché adressable, réduit les risques juridiques (WCAG), renforce la réputation de marque, et améliore l'expérience de tous les utilisateurs, pas seulement ceux ciblés. | Quelle différence entre « friction » et « frustration » ? Friction : obstacle ponctuel, parfois tolérable ou même bénéfique (ex. : un mot de passe un peu compliqué pour sécuriser un compte). Frustration : friction répétée, inattendue, sans raison apparente, qui bloque l'utilisateur et génère du mécontentement. | Pourquoi la friction peut-elle parfois être bénéfique ? Elle peut ralentir volontairement un utilisateur pour le protéger (ex. : demander un mot de passe un peu compliqué pour sécuriser un compte). | Quelle différence entre un algorithme et un protocole ? Réponse : Un algorithme est une procédure effectuée localement par un participant ; Protocole : procédure effectuée conjointement par les participants, dont les rôles respectifs sont clairement identifiés ; La chaîne logique à retenir : une vulnérabilité existe → un adversaire l'identifie → une menace se matérialise → l'adversaire devient un attaquant en exécutant un vecteur d'attaque → cela produit une attaque → qui viole la politique de sécurité et compromet un actif. | Quelle est la différence entre un « adversaire » et un « attaquant » ? Réponse : L'adversaire est la source/l'agent de menace potentiel (il pourrait attaquer). Il devient un attaquant seulement au moment où la menace se concrétise réellement, c'est-à-dire quand il exécute effectivement une attaque. | Attaque externe : lancée sans aucun accès spécial préalable au réseau cible ; Attaque interne : provient de parties ayant un avantage de départ — exemple : des employés disposant d'un accès physique | les attaques selon leur nature technique, indépendamment du contexte (maison, ordinateur, réseau). | Typologie des attaques : Espionnage : capture d'informations (écoute passive, sans altérer les données) | Modification : altération d'information (l'attaquant change activement des données) | Rejeu (replay) : renvoi d'un message capturé précédemment, pour tromper le système en faisant croire qu'une action légitime se reproduit | Déni de service : empêcher les participants légitimes de compléter le protocole | Cryptanalyse : profiter d'une faiblesse cryptographique pour déchiffrer un message sans avoir la clé | Manipulation de certificat : choix ou altération d'un certificat délié à l'authentification (ex. faux certificat SSL) | Interactions de protocole : exploitation d'une même clé utilisée dans différents protocoles (une faiblesse dans un contexte se propage à un autre) | Pourquoi le « niveau de financement » d'un adversaire est-il une dimension importante à évaluer ? Réponse : Parce qu'il détermine indirectement l'ampleur des capacités disponibles (temps, outils spécialisés, personnel qualifié) et la persistance des attaques — un adversaire bien financé (ex. un État) peut soutenir des attaques beaucoup plus sophistiquées et prolongées qu'un individu isolé. | Modèle de menace : Créer un « modèle de menace » (threat model), c'est structurer intelligemment l'évaluation en posant quelques questions clés : | Pourquoi est-il important de définir précisément ce qui « hors du plan » dans un modèle de menace ? Réponse : Parce qu'un modèle de menace ne peut pas couvrir toutes les menaces possibles de façon réaliste. En définissant clairement les limites, on évite les malentendus sur la portée de la protection offerte, et on peut évaluer honnêtement si une faille découverte plus tard était censée être couverte ou était un risque accepté dès le départ. | Approches de modélisation des menaces : Approche centrée sur les actifs (asset-centric) : on part des biens précieux à protéger (données, systèmes), puis on identifie quelles menaces pourraient les affecter.; Approche centrée sur l'attaquant (attacker-centric) : on part du profil de l'adversaire (ses objectifs, capacités, motivations) pour anticiper ses actions probables.; Approche centrée sur le logiciel/système (software-centric) : on analyse l'architecture technique du système lui-même (points d'entrée, flux de données) pour repérer où les attaques pourraient se produire, indépendamment de qui attaque. | Un attack tree est un outil de modélisation qui représente visuellement, sous forme d'arbre, toutes les façons possibles d'atteindre un objectif d'attaque. | Structure : la racine de l'arbre représente l'objectif final de l'attaquant (ex. « voler des données clients »). Chaque nœud enfant représente une sous-étape ou une méthode alternative pour atteindre ce but. Les feuilles représentent les actions concrètes/atomiques que l'attaquant peut exécuter. | Que représente un chemin complet, de la racine à une feuille, dans un attack tree ? un vecteur d'attaque — c'est-à-dire une séquence complète et concrète d'étapes qu'un attaquant peut suivre pour atteindre l'objectif représenté par la racine de l'arbre. | Pourquoi le schéma d'analyse de sécurité forme-t-il une boucle plutôt qu'une ligne droite ? Réponse : Parce que la sécurité informatique est un processus continu, pas un projet ponctuel. Une fois les contrôles mis en place, il faut les auditer, découvrir de nouvelles vulnérabilités ou menaces émergentes, et recommencer le cycle — cohérent avec le principe de gouvernance « auditer et recommencer » vu plus tôt. | liste 10 raisons structurelles qui expliquent pourquoi la sécurité reste un défi permanent, même avec de bons outils.: Adversaire intelligent et adaptatif ; Pas de règles ; Asymétrie défenseur-attaquant ; Échelle d'attaque ; Connectivité universelle ; Facteurs humains ; Rythme de l'évolution technologique ; Complexité des logiciels ; Formation des développeurs ; Interopérabilité et rétrocompatibilité | Expliquez le concept d'« asymétrie défenseur-attaquant » : les trois points principaux qui rendent le défenseur plus désavantagé que l'attaquant. | Le défenseur doit protéger toutes les portes possibles d'un système, alors que l'attaquant n'a besoin de trouver qu'une seule faille. | Pourquoi le rapport coût/bénéfice favorise-t-il souvent l'attaquant ? | Cela crée un déséquilibre structurel : l'attaquant investit beaucoup d'efforts pour trouver une seule faille rentable, alors que le défenseur doit investir massivement pour couvrir toutes les portes possibles. | Quel est le principe de la « Chaîne de sécurité » ? Réponse : Elle stipule que la sécurité d'un système est souvent aussi faible que son maillon le plus faible — un attaquant n'a pas besoin de briser toutes les défenses d'un système, il lui suffit de trouver et exploiter une vulnérabilité | Réponse : | Exemple concret : Pourquoi le « cloisonnement » (isolation des composants) est-il souvent plus rentable que de renforcer chaque composant individuellement ? | Parce qu'il limite la propagation d'une attaque réussie, même si un composant est compromis, les autres restent protégés. | Pourquoi l'erreur humaine est-elle souvent considérée comme le maillon le plus faible ? Réponse : Parce qu'elle contourne complètement les défenses techniques en ciblant directement les personnes qui ont le pouvoir de les modifier. | Pourquoi le « principe du moindre privilège » est-il souvent cité comme une mesure de prévention ? Réponse : Parce qu'il limite le rayon d'action et le pouvoir de nuisance d'un compte compromis, même si l'attaquant parvient à le compromettre.